

系统输入：

融合物理与人工智能的几何生成。融合物理仿真与深度学习方法，实现面向多物理场微几何结构的基础生成模型；通过建立形式化与BREP表示的计算机辅助几何（CAD）模型数据库，实现功能描述准确、高精度CAD模型自动生成，构建高质量的几何资产；增强从CAD模型生成四面体、四边形、高阶网格的鲁棒性，实现物理仿真稳定性与精度的提升。

系统输出：

项目提案：融合物理与AI的几何生成基础模型

1. 研究背景与意义

- 现状瓶颈：**当前CAD建模与仿真网格生成高度依赖专家经验，自动化程度低，是数字孪生与先进制造的核心瓶颈。
- 范式变革：**亟需融合物理规律与数据驱动方法，实现从“功能描述”到“高保真几何-网格资产”的端到端智能生成。
- 战略价值：**将从根本上加速高性能产品（如航天器、芯片）的设计迭代，构成工业软件的核心基础设施。

2. 核心科学问题与假设

本项目旨在攻克“如何实现基于物理约束与功能需求的几何智能自动生成”这一核心问题。

- 假设1：**跨模态对齐的几何表征（BREP/物理场/网格）是可学习的，并能支撑可控的条件生成。
- 假设2：**将物理仿真约束（如应力场、流场）作为先验嵌入生成模型，可显著提升输出结果的物理合理性与仿真稳定性。
- 假设3：**一个统一、形式化的几何-物理表示框架，能显著增强从CAD到高质量仿真网格转换的鲁棒性与精度。

3. 研究方案与技术路线

为验证上述假设，设计以下三阶段攻关路线：

3.1 构建多物理场微几何结构的基础生成模型

- **数据引擎**：建立大规模、形式化的“功能描述-BREP CAD-物理场数据”三元组数据库。
- **模型架构**：研发物理信息引导的扩散模型或生成对抗网络，实现条件化几何生成。
- **关键验证**：生成结构的物理性能（如刚度、热导）需满足预设功能要求。

3.2 实现高精度、可编辑CAD模型的自动生成

- **几何重建**：开发从隐式表示（如神经网络输出）到高精度、参数化BREP模型的反向转换算法。
- **语义关联**：确保生成的CAD模型特征树与物理功能语义（如受力面、流道）自动关联。
- **资产管理**：构建可按物理属性查询与组合的“高质量几何资产库”。

3.3 提升面向仿真的鲁棒网格生成能力

- **一体化 pipeline**：开发从生成的CAD模型到高质量四面体/四边形/高阶网格的端到端算法。
- **鲁棒性核心**：重点解决复杂几何特征（薄壁、锐角）处的网格质量与收敛性问题。
- **仿真验证闭环**：将仿真结果（如应力奇异点）作为反馈，优化上游几何生成与网格划分策略。

4. 预期成果与科学影响

- **理论成果**：提出“物理-几何-网格”统一表示与生成的新范式，发表顶级期刊论文。
- **技术成果**：形成一套原型软件系统与基准数据集，申请核心算法专利。
- **行业影响**：为CAE/CAD软件提供颠覆性底层技术，显著缩短高端装备研发周期与成本。